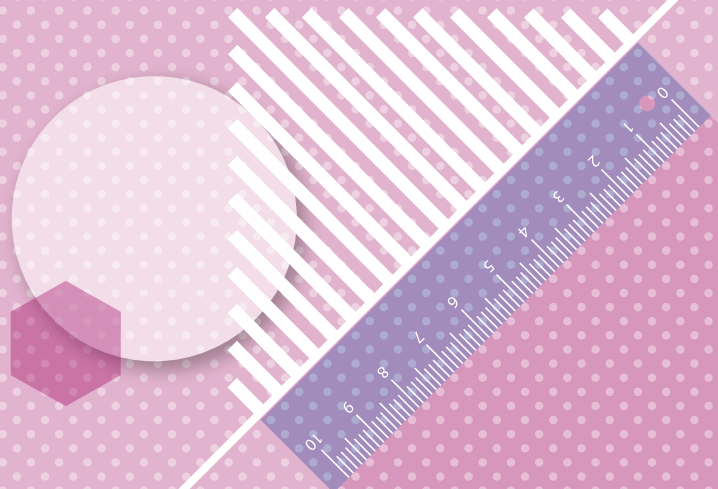
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

προπαρασκευαστικής

Β' ΤΑΞΗ



ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

ΤΑΞΗ Β΄

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Μαθηματικά, Β΄ Τάξη, Προπαρασκευαστική

Συγγραφή:
Δρ Χρυσούλα Χατζηχρίστου, *Επιθεωρήτρια Μαθηματικών Μέσης Εκπαίδευσης*
Ιφιγένεια Σωφρονίου
Δρ Κωνσταντία Χατζηδημητρίου
Παντελίτσα Αναστασίου Χατζηγιάννη
Χάρης Θεοδότου

Εποπτεία:
Δρ Χρυσούλα Χατζηχρίστου, *Επιθεωρήτρια Μαθηματικών Μέσης Εκπαίδευσης*

Σχεδιασμός εξωφύλλου:
Χρύσανθος Σιαμμάς, *Λειτουργός Υπηρεσίας Ανάπτυξης Προγραμμάτων*

Συντονισμός έκδοσης:
Πέτρος Γεωργιάδης, *Συντονιστής Υπηρεσίας Ανάπτυξης Προγραμμάτων*

Δοκιμαστική Έκδοση 2020
Ανατύπωση 2025

Εκτύπωση:

© ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ISBN: 978-9963-0-5419-0

Στο εξώφυλλο χρησιμοποιήθηκε ανακυκλωμένο χαρτί σε ποσοστό τουλάχιστον 50%, προερχόμενο από διαχείριση απορριμμάτων χαρτιού. Το υπόλοιπο ποσοστό προέρχεται από υπεύθυνη διαχείριση δασών.

Τ Ε Τ Ρ Α Δ Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Ω Ν
Π Ρ Ο Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Α Σ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Θ Η Τ Ε Ι Α Σ
Β΄ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΚΛΑΔΟΣ : ΟΛΟΙ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΟΛΕΣ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΤΑΞΗ: Β΄
ΔΠ: 2 (80΄/ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ)

Επανάληψη της ύλης της Α΄ Προπαρασκευαστικής Μαθητείας

(Α) Αριθμοί (Δυνάμεις φυσικών αριθμών-ρίζες)

1. Να εκφράσετε τους πιο κάτω αριθμούς ως δυνάμεις:

   (α) $5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5$
   (β) $\chi \cdot \chi \cdot \chi \cdot \chi \cdot \chi$
   (γ) $\alpha \cdot \alpha \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2$

2. Να υπολογίσετε τις δυνάμεις

   (α) 2^5 (β) $\left(\frac{1}{3}\right)^3$ (γ) 5^2 (δ) 4^3 (ε) 10^4

3. Να γράψετε τις πιο κάτω δυνάμεις ως γινόμενο του ίδιου αριθμού και στη συνέχεια να τις υπολογίσετε:
   (α) 7^2
   (β) 5^4
   (γ) 3^6
   (δ) Έξι στον κύβο

4. Να εξετάσετε ποιοι από τους πιο κάτω αριθμούς μπορούν να γραφούν σαν δύναμη, με εκθέτη μεγαλύτερο του 1:

   (α) 32 (β) 49 (γ) 111 (δ) 1000

5. Να κατατάξετε τις πιο κάτω δυνάμεις σε φθίνουσα σειρά (δηλαδή από το μεγαλύτερο στο μικρότερο)

5^2, 5^3, 1^5, 2^5

(Β) Ρητοί αριθμοί

1. Από τους πιο κάτω αριθμούς να επιλέξετε δύο ομόσημους, δύο ετερόσημους, δύο αντίστροφους και δύο αντίθετους ρητούς αριθμούς:

$(\alpha)\ \frac{1}{3}$ $(\beta)\ -3$ $(\gamma)\ +3$ $(\delta)\ -\frac{1}{3}$ $(\varepsilon)\ 9$ $(\sigma\tau)\ -\frac{1}{9}$

2. Να συμπληρώσετε τον πίνακα όπως το παράδειγμα

Ρητός Αριθμός	$+3$		$-2{,}5$		
Αντίθετος	-3	$+7$			$-1\frac{2}{7}$
Αντίστροφος	$+\frac{1}{3}$			$-\frac{3}{5}$	

3. Να συμπληρώσετε τα κενά με το κατάλληλο σύμβολο $>, =, <$, ώστε να προκύψουν αληθείς σχέσεις:

(α) $3 \ldots 7$ (β) $-20 \ldots -2$

(γ) $-7 \ldots 5$ (δ) $-2011 \ldots 0$

(ε) $-2012 \ldots 0{,}001$ (στ) $-6{,}999999 \ldots -9{,}6$

(ζ) $+23 \ldots +\frac{1}{123}$ (η) $-3{,}45 \ldots -5{,}43$

(θ) $-\frac{1}{3} \ldots -\frac{1}{2}$ (ι) $-12\frac{1}{3} \ldots +12\frac{1}{3}$

4. Να κάνετε τις πράξεις:

(α) $(-2)\cdot(-3)$ (β) $(-2)+(-3)$

(γ) $(-2)-(-3)$ (δ) $-2-3$

(ε) $(-3)-(-5)\cdot(+4)$ (στ) $(-3)\cdot(-5)\cdot(+4)$

(ζ) $(-3-5):(-4)$ (η) $(-5):(-4+3)$

(Γ) Εξισώσεις α΄ βαθμού

1. Να εξετάσετε κατά πόσο οι αριθμοί 3 και 5 είναι λύσεις της εξίσωσης $x + 8 = 13$

2.Να λύσετε τις πιο κάτω εξισώσεις:

(α) $x + 8 = 11$

(β) $5x = 30$

(γ) $x - 3 = 21$

(δ) $2\psi - 5 = 7$

3. Ποια εξίσωση δίνει το μήκος ενός ορθογωνίου που έχει πλάτος 7 cm και περίμετρο 36 cm;

Α. $7 + x = 36$, Β. $14 + x = 36$, Γ. $14 + 2x = 36$

4. Η Αλίκη κρατούσε €63 και αγόρασε πέντε ίδια δώρα για τις φίλες της. Να βρείτε πόσα κόστισε το κάθε δώρο, αν της περίσσεψαν €3.

(Δ) Βασικές γεωμετρικές έννοιες

1. Στον πιο κάτω χάρτη:
   (α) Να σχηματίσετε το ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει τη Λευκωσία με τη Λεμεσό και το ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει τη Λεμεσό με την Πάφο.
   (β) Να βρείτε το μέσο του ευθυγράμμου τμήματος που ενώνει Λεμεσό με Λάρνακα.



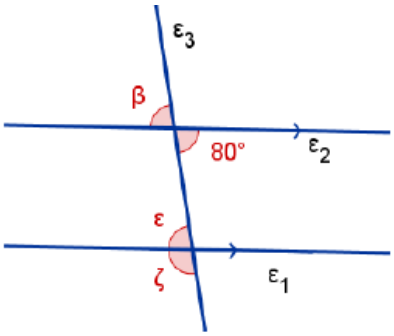
2 . Να γράψετε το είδος της κάθε γωνίας στον πιο κάτω πίνακα.

Μέτρο γωνίας	Είδος γωνίας
45°	
190°	
134°	
360°	

Μέτρο γωνίας	Είδος γωνίας
90°	
180°	
0°	
270°	

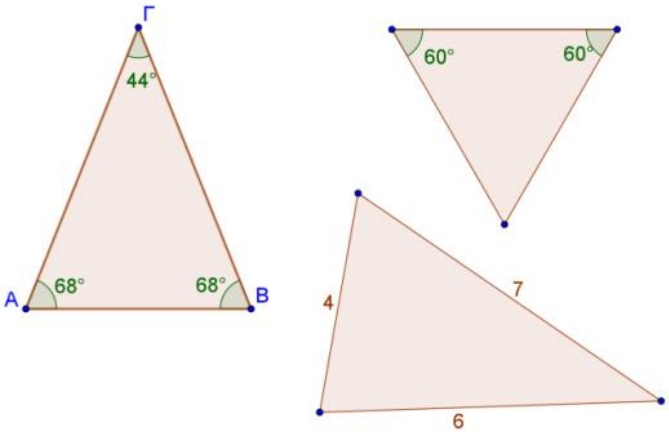
3. Να υπολογίσετε τις τιμές των x και y στο σχήμα δικαιολογώντας την απάντησή σας.

4. Να υπολογίσετε τις γωνίες που ονομάζονται με μικρά γράμματα, αν $\varepsilon_1 // \varepsilon_2$.

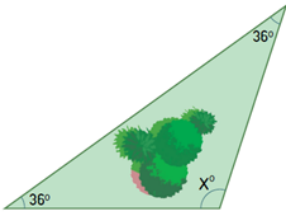


5. Να βρείτε το είδος ενός τριγώνου $AB\Gamma$ ως προς τις πλευρές αλλά και ως προς τις γωνίες του, αν γνωρίζετε ότι η γωνία B είναι διπλάσια της A και η γωνία Γ είναι 30^0 μεγαλύτερη της A.

6. Να αναγνωρίσετε ποια από τα πιο κάτω τρίγωνα είναι ισοσκελή, ποια είναι ισόπλευρα και ποια είναι σκαληνά.



7. Ένας χώρος πρασίνου έχει σχήμα τριγωνικό, όπως φαίνεται στην πιο κάτω εικόνα.
   Να υπολογίσετε το μέτρο της γωνίας x.



8. Πιο κάτω δίνονται διάφορες σημαίες κρατών. Να βρείτε, όπου υπάρχουν, άξονες συμμετρίας:

(α) Μπαχάμες



(β) Ελλάδα



(γ) Ελβετία



(δ) Παλαού



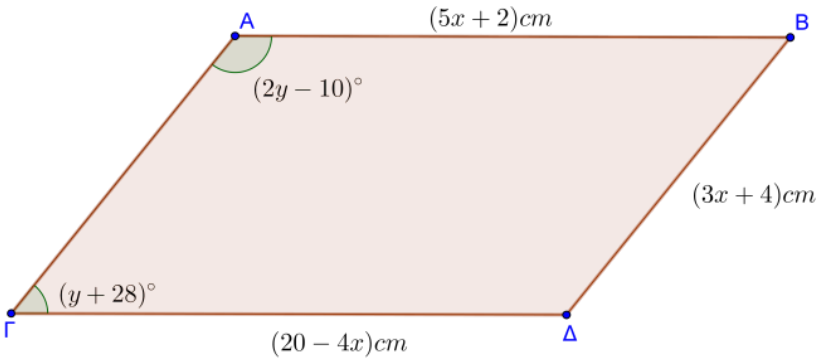
(ε) Κύπρος



(στ) Δανία



9. Να υπολογίσετε τα μήκη των πλευρών και τα μέτρα των γωνιών του παραλληλογράμμου $AB\Delta\Gamma$.

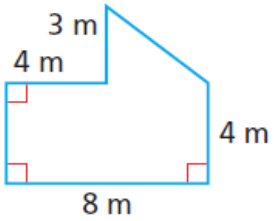


10. Να σημειώσετε "√", στα σχήματα που έχουν τις πιο κάτω ιδιότητες:

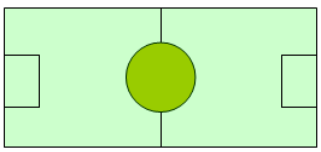
ΙΔΙΟΤΗΤΑ	Παραλληλό-γραμμο	Ορθογώ-νιο	Τετρά-γωνο	Ρόμβος
Οι απέναντι πλευρές είναι παράλληλες.				
Οι διαγώνιοι είναι ίσες.				
Οι πλευρές είναι ίσες.				
Οι διαγώνιοι τέμνονται κάθετα.				
Οι απέναντι πλευρές είναι ίσες.				
Οι απέναντι γωνίες είναι ίσες.				
Οι γωνίες του είναι 90°.				
Δυο διαδοχικές γωνίες είναι παραπληρωματικές.				
Οι διαγώνιοι διχοτομούνται.				
Οι διαγώνιοι διχοτομούν τις γωνίες του.				

(Ε) Εμβαδόν και περίμετρος επίπεδων σχημάτων

1. Να υπολογίσετε το εμβαδόν και την περίμετρο του πιο κάτω σχήματος.



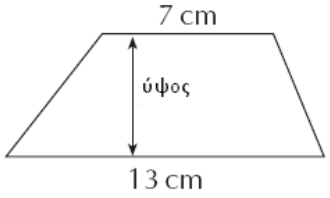
2. Η περίμετρος ενός γηπέδου mini-football είναι 124 m. Το μήκος του είναι 40 m. Πόσο είναι το εμβαδόν του;



3. Ένα παρτέρι σχήματος τετραγώνου έχει περίμετρο 48 cm. Πόσο είναι το εμβαδόν του;



4. Να υπολογίσετε το ύψος του πιο κάτω τραπεζίου, αν το εμβαδόν του είναι ίσο με $100\ cm^2$.



(Στ) Λόγοι – Αναλογίες –Ποσοστά

1. Δίνεται μια συνταγή για κέικ γεωγραφίας. Να γράψετε:
   (α) τον λόγο της ποσότητας του λαδιού προς την ποσότητα του γάλακτος
   (β) τον λόγο της ποσότητας της ζάχαρης προς την ποσότητα του αλευριού
   (γ) τον λόγο της ποσότητας του λαδιού προς την ποσότητα της ζάχαρης.



2. Δίνεται η αναλογία $\frac{x}{4} = \frac{9}{12}$. Να βρείτε την τιμή του x.

3. Οι διαστάσεις μιας φωτογραφίας είναι $6\ cm$ μήκος και $8\ cm$ πλάτος. Θέλουμε να μεγεθύνουμε τη φωτογραφία, διατηρώντας σταθερό τον λόγο του μήκους προς το πλάτος. Να βρείτε το μήκος της μεγέθυνσης, αν το πλάτος θα είναι $12\ cm$.

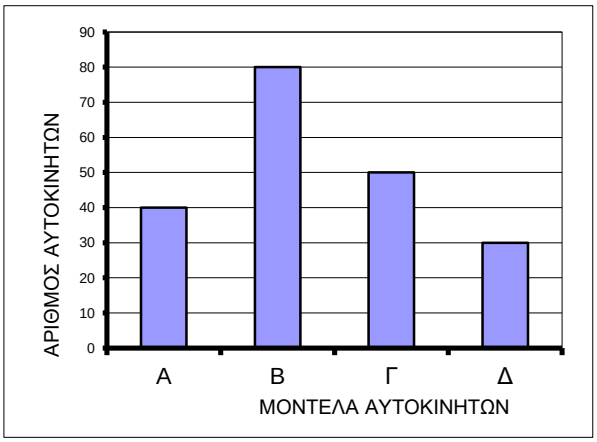
4. Ο Ανδρέας μέτρησε στο χάρτη, με κλίμακα 1:200000 την απόσταση του σχολείου του από το σπίτι του. Αν το σχολείο απέχει από το σπίτι του $5\ cm$ να βρείτε την πραγματική τους απόσταση.

5. Ένα κατάστημα ηλεκτρικών συσκευών αγοράζει την ηλεκτρική κουζίνα $€450$ και την πουλά με κέρδος 40%. Ποια είναι η τιμή πώλησης της ηλεκτρικής κουζίνας;

6. Η Μαίρη θέλει να αγοράσει ένα μπλουζάκι αξίας $€30$ το οποίο έχει έκπτωση 25%. Έχει στο πορτοφόλι της $€22$. Να εξετάσετε αν είναι αρκετά τα χρήματα που έχει για να αγοράσει το μπλουζάκι.

(Ζ) Στατιστική-Πιθανότητες (Παρουσίαση Στατιστικών Δεδομένων)

1. Στο πιο κάτω ραβδόγραμμα φαίνεται η κατανομή των πωλήσεων, κατά τη διάρκεια ενός έτους, τεσσάρων διαφορετικών μοντέλων αυτοκινήτων Α, Β, Γ και Δ μιας εταιρείας.



Να βρείτε:

(α) Πόσα αυτοκίνητα πωλήθηκαν από το μοντέλο Β.

(β) Ποιο μοντέλο αυτοκινήτου είχε τις λιγότερες πωλήσεις.

(γ) Πόσα αυτοκίνητα πώλησε συνολικά η εταιρεία.

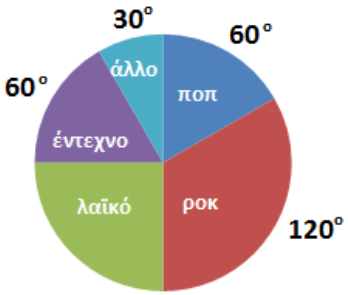
2. Το επάγγελμα του πατέρα 20 μαθητών καταγράφηκε στο διπλανό πίνακα:

(α) Να κατασκευάσετε το αντίστοιχο ραβδόγραμμα και το αντίστοιχο κυκλικό διάγραμμα.

(β) Ποια κατηγορία έχει τα περισσότερα άτομα και σε ποιο ποσοστό επί του συνολικού αριθμού των ατόμων;

Επάγγελμα πατέρα	Αριθμός ατόμων
Εργάτης	3
Ιδιωτικός υπάλληλος	7
Δημόσιος υπάλληλος	4
Αυτοεργοδοτούμενος	4
Ιερέας	2

3. Ο Μουσικός Όμιλος του σχολείου έκανε μια έρευνα για το αγαπημένο είδος μουσικής των μαθητών. Αφού κατέγραψαν την προτίμηση του καθενός από τους 600 μαθητές, παρουσίασαν το πιο κάτω κυκλικό διάγραμμα με τις προτιμήσεις τους.
Να κατασκευάσετε τον αντίστοιχο πίνακα συχνοτήτων.



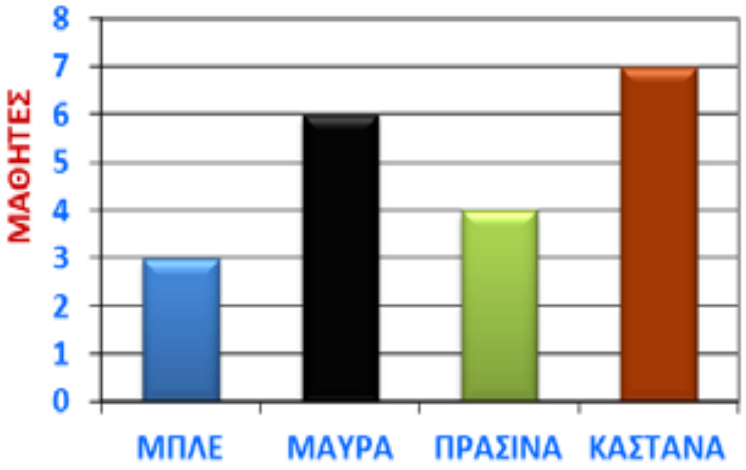
4. Στο διπλανό κυκλικό διάγραμμα φαίνεται η κατανομή των μαθητών μιας Τεχνικής Σχολής σε κλάδους. Να βρείτε:

(α) Το ποσοστό (%) των μαθητών που επέλεξαν τον κλάδο της Κομμωτικής.

(β) Τον κλάδο που επέλεξαν οι περισσότεροι μαθητές.



5. Οι μαθητές ενός τμήματος έκαναν μια έρευνα για το χρώμα των ματιών κάθε μαθητή του τμήματός τους. Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζονται στο πιο κάτω ραβδόγραμμα.



(α) Να υπολογίσετε πόσους μαθητές έχει το τμήμα.

(β) Πόσοι μαθητές του τμήματος δεν έχουν μαύρα μάτια;

(γ) Επιλέγουμε στη τύχη έναν μαθητή πιο πάνω τμήματος. Να υπολογίσετε την πιθανότητα:

(i) ο μαθητής να έχει μπλε μάτια,

(ii) ο μαθητής να μην έχει καστανά μάτια,

(iii)ο μαθητής να έχει μπλε ή πράσινα μάτια.

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Πραγματικοί Αριθμοί

Υπολογισμός τετραγωνικής και κυβικής ρίζας:

1. Να υπολογίσετε τις δυνάμεις:

(α) $(-2)^2$= (β) 2^{-2}= (γ) $\left(-\frac{1}{4}\right)^{-1}$ (δ)10^{-2}

2. Να υπολογίσετε τις ρίζες:

Α. $\sqrt{49}$ = Β. $\sqrt{(-4)^2}$= Γ. $\sqrt[3]{64}$ = Δ. $\sqrt[3]{0{,}001}$=

Ε. $\sqrt[4]{1}$= Στ. $\sqrt{\frac{1}{25}}$ = Η. $\sqrt[3]{8000}$ = Θ. $\sqrt[4]{(-3)^4}$=

3. Να χαρακτηρίσετε με ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ τις πιο κάτω προτάσεις:

(i) $\sqrt{3^2} = 3$

(ii) $\sqrt{(-5)^2} = -5$

(iii) $\sqrt[3]{51} = 17$

(iv) $\sqrt[6]{100000} = 10$

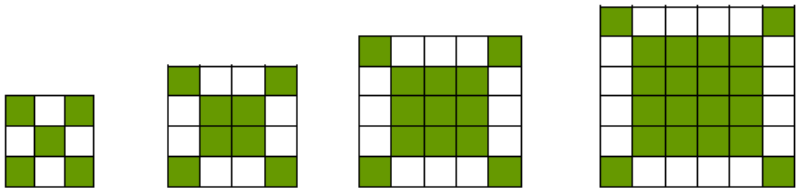
4. Η οργανωτική επιτροπή μιας συνεστίασης θέλει να τοποθετήσει 64 στρογγυλά τραπέζια σε ένα ανοικτό υπαίθριο χώρο. Τα τραπέζια θα τοποθετηθούν σε τετράγωνη διάταξη. Να βρείτε πόσα τραπέζια πρέπει να τοποθετηθούν σε κάθε σειρά.

5. Να υπολογίσετε την τιμή των παραστάσεων:

(α) $A = 2\sqrt{16} + \sqrt[3]{6^3} - \left(\sqrt{5}\right)^2$

(β) $B = \sqrt[3]{(-1)^2 + 7 \cdot (-3)^2}$

6. Να βρείτε τον αριθμό των σκιασμένων τετραγώνων σε καθένα από τα πιο κάτω σχήματα του μοτίβου. Στη συνέχεια να βρείτε πιο σχήμα έχει 85 τετραγωνάκια.



Χρήση υπολογιστικής μηχανής



Οι μαθητές πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν με ευχέρεια την υπολογιστική τους για να υπολογίζουν αριθμητικές παραστάσεις.

Πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν δυνάμεις, ρίζες, παρενθέσεις και κλάσματα όπως το παράδειγμα:

$\sqrt{4}$	√ 4 =	$\sqrt{4}$ 2
5^2	5 x² =	5^2 25
$2 \cdot (7-3)$	2 x (7 − 3) =	$2X(7-3)$ 8
$2 \cdot (7-3)$	7 − 3 = 2 x Ans =	$2XAns$ 8
$2-(-3)$	2 − ((-) 3) =	$2-(-3)$ 5

1. Να υπολογίσετε τις ρίζες(με τη χρήση υπολογιστικής μηχανής):

(α) $\sqrt{19}$ (β) $\sqrt{23}$ (γ) $\sqrt{1024}$ (δ) $\sqrt[3]{16}$

2. Να υπολογίσετε τη τιμή της παράστασης (με τη χρήση υπολογιστικής μηχανής):

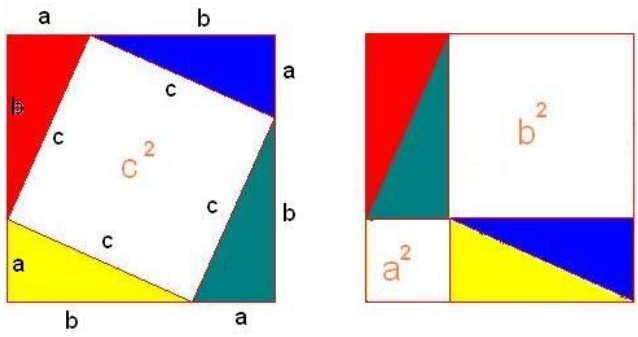
$A = (-2)^3 + (9-2)^2 + (15 - 2 \cdot 3)^2$

3. Η πυραμίδα του Χέοπα είναι η μεγαλύτερη στον κόσμο. Η βάση της πυραμίδας είναι τετράγωνη με εμβαδόν 52 900 m^2. Να υπολογίσετε το μήκος της πλευράς της βάσης της πυραμίδας.

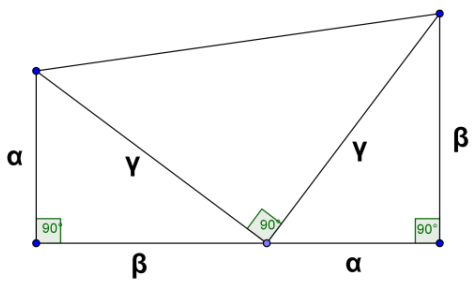


Πυθαγόρειο Θεώρημα:

Να αιτιολογήσετε γιατί τα πιο κάτω σχήματα μπορούν να μας βοηθήσουν να αποδείξουμε το Πυθαγόρειο Θεώρημα.



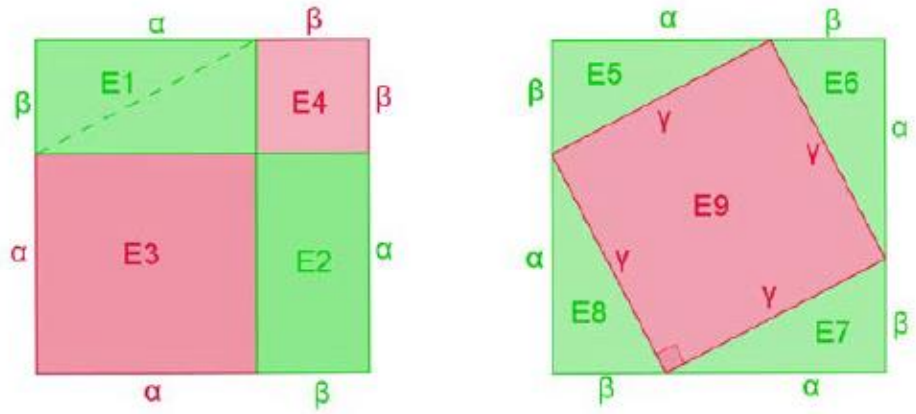
$c^2 = a^2 + b^2$



Οι μαθητές να κατανοούν την πιο κάτω γεωμετρική απόδειξη του Πυθαγορείου Θεωρήματος:

Απόδειξη Πυθαγορείου Θεωρήματος:

Δίνεται τετράγωνο με πλευρά $(\alpha+\beta)$.



Το εμβαδόν (E) του τετραγώνου είναι:

1η περίπτωση:

$E = E_1 + E_2 + E_3 + E_4$

$E = \alpha\beta + \alpha\beta + \alpha^2 + \beta^2$

$E = 2\alpha\beta + \alpha^2 + \beta^2$

2η περίπτωση:

$E = E_5 + E_6 + E_7 + E_8 + E_9$

$E = \frac{\alpha\beta}{2} + \frac{\alpha\beta}{2} + \frac{\alpha\beta}{2} + \frac{\alpha\beta}{2} + \gamma^2$

$E = 2\alpha\beta + \gamma^2$

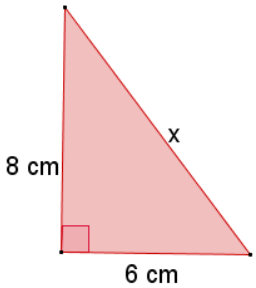
Άρα, ισχύει: $2\alpha\beta + \alpha^2 + \beta^2 = 2\alpha\beta + \gamma^2$

$$\alpha^2 + \beta^2 = \gamma^2$$

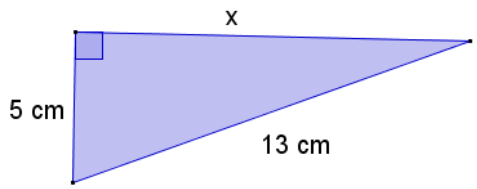
Εφαρμογές Πυθαγόρειου Θεωρήματος

1. Να βρεθεί το μήκος x σε καθεμιά από τις πιο κάτω περιπτώσεις.

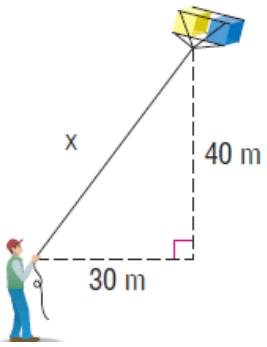
(α)



(β)



2. Να υπολογίσετε το μήκος του σχοινιού που χρησιμοποιεί ο Ανδρέας, για να πετάξει τον χαρταετό του.



3. Ένας οικοδόμος, για να σχηματίσει ορθή γωνία, κόβει τρία ξύλα μήκους $6m$, $8m$ και $10m$. Στη συνέχεια με αυτά σχηματίζει ένα τρίγωνο. Να εξηγήσετε γιατί είναι σίγουρος ότι έχει σχηματίσει ορθή γωνία.



ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Αλγεβρικές Παραστάσεις

Μονώνυμα:

1. Να επιλέξετε την ορθή απάντηση στις πιο κάτω περιπτώσεις και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας:

(α) Ποιο από τις ακόλουθες αλγεβρικές παραστάσεις είναι μονώνυμο;

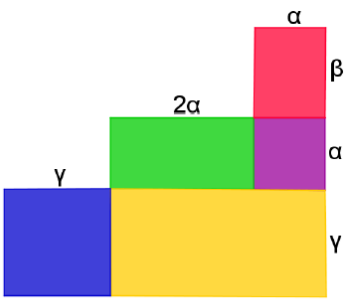
Α. $x^2 - 2x$ Β. $4x$ Γ. $-3x^3 + 2$ Δ. $5 - \alpha$

(β) Ο βαθμός του πολυωνύμου $3x^2 - 5 + 4x + x^4 - 7x^3$ είναι:

Α. 10 Β. 3 Γ. 2 Δ. 4

2. (α) Να βρείτε τις αλγεβρικές παραστάσεις που εκφράζουν τις περιμέτρους του μπλε και του κόκκινου ορθογωνίου.

(β) Από πόσους όρους αποτελείται η κάθε παράσταση;
Ποιού σχήματος η αλγεβρική παράσταση της περιμέτρου αποτελείται από έναν μόνο όρο;



Πράξεις μονωνύμων:

3. Να αντιστοιχίσετε κάθε αλγεβρική παράσταση της στήλης A, με το άθροισμά της στη στήλη B.

Στήλη Α	Στήλη Β
$x+3x-5x$	$2x^2$
$4x^2-3x^2-9x^2$	$4x^3$
$7x^3-4x^3+x^3$	$5x$
$7x^2-3x^2-2x^2$	$-x$
	$7x^3$
	$-8x^2$

4. Να γίνουν οι πράξεις:

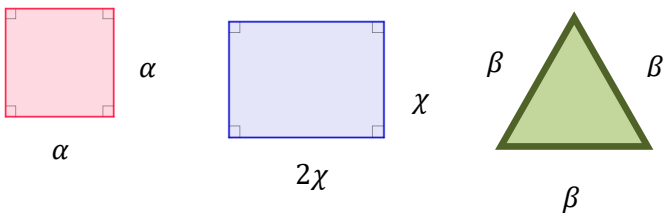
(α) $3x+7x=$

(β) $2\alpha\beta^3-5\alpha\beta^3=$

(γ) $(-x^2)-(+2x^2)+(-4x^2)=$

(δ) $-3\alpha+3\beta+7\alpha-5\beta+6\alpha\beta=$

5. Να βρείτε την περίμετρο των πιο κάτω σχημάτων:



Πολυώνυμα

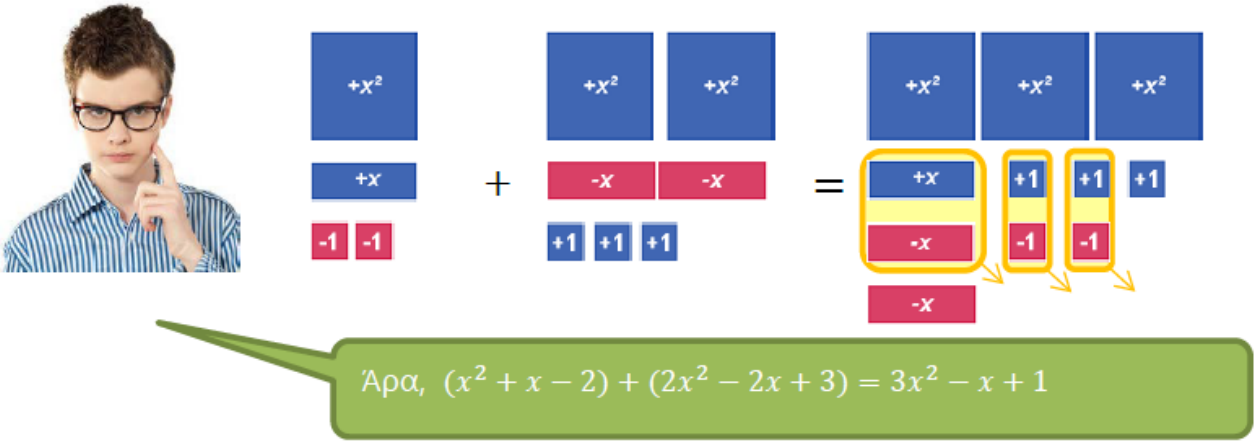
Διερεύνηση

Ένα σύνολο αλγεβρικών πλακιδίων χρησιμοποιείται για την αναπαράσταση αριθμών και μεταβλητών, όπως φαίνεται στους πιο κάτω πίνακες:

Πλακίδιο	Αναπαριστά
+1	τον αριθμό $+1$
$+x$	τη μεταβλητή x
$+x^2$	το τετράγωνο της μεταβλητής x

Πλακίδιο	Αναπαριστά
-1	τον αριθμό -1
$-x$	το αντίθετο της μεταβλητής x
$-x^2$	το αντίθετο του τετραγώνου της μεταβλητής x.

Ο Μιχάλης, για να παρουσιάσει την πρόσθεση των αλγεβρικών παραστάσεων $(x^2 + x - 2) + (2x^2 - 2x + 3)$, δούλεψε ως εξής:

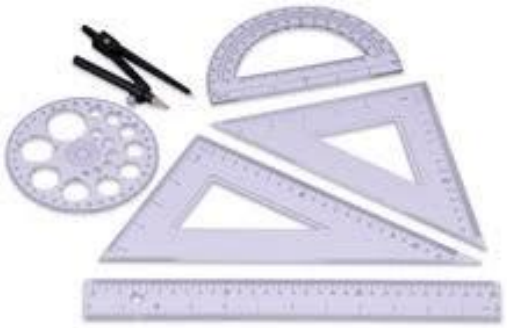


- ✓ Να μελετήσετε το μοντέλο που χρησιμοποίησε ο Μιχάλης και να περιγράψετε τη διαδικασία.
- ✓ Με βάση το μοντέλο με τα πλακίδια ή με άλλο τρόπο να υπολογίσετε το άθροισμα: $(2x^2 + x + 1) + (x^2 - 2x + 5)$

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Γεωμετρία Ι

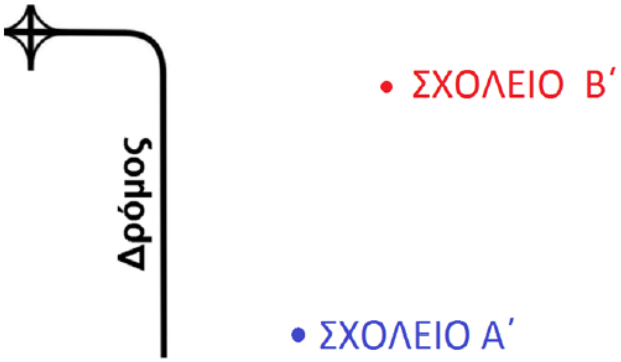
Κάθετες ευθείες και μεσοκάθετη ευθύγραμμου τμήματος

1. Αν δίνεται η ευθεία (ε) και ένα σημείο A εκτός της ευθείας, να κατασκευάσετε ευθείες (ε_1) και (ε_2) που να διέρχονται από το σημείο A και να ισχύει $(\varepsilon_1)//(\varepsilon)$ και $(\varepsilon_2) \perp (\varepsilon)$.



2. Να προσδιορίσετε τη θέση ενός τυχαίου σημείου N, που να βρίσκεται σε απόσταση $3\ cm$ από το σημείο Λ του ευθυγράμμου τμήματος $K\Lambda$ και να κατασκευάσετε κάθετη ευθεία από το N προς την $K\Lambda$.

3. Στο πιο κάτω σχήμα φαίνονται δυο σχολεία (σχολείο Α΄ και σχολείο Β΄).Ο Δήμαρχος θέλει να τοποθετήσει μια στάση στον πιο κοντινό δρόμο για το σχολικό λεωφορείο. Να βοηθήσετε το Δήμαρχο να βρει σε ποιο σημείο πρέπει να τοποθετήσει τη στάση, ώστε να ισαπέχει από τα δυο σχολεία.



Κύκλος (Στοιχεία κύκλου)

1. Να κατασκευάσετε δύο ομόκεντρους κύκλους ακτίνες 4cm και 28mm.



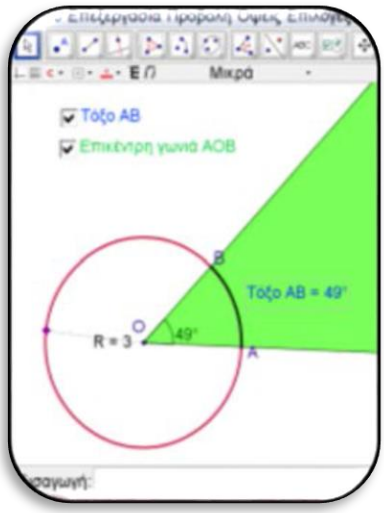
2. Σε κύκλο $(\text{K}, 3\text{cm})$ να κατασκευάσετε:
   (α) Μία διάμετρο AB.
   (β) Μία επίκεντρη γωνία $\Gamma\hat{\text{K}}\Delta$.
   (γ) Δύο ακτίνες KE και KZ.
   (δ) Μία χορδή $\text{E}\Theta$.
   (ε) Ένα τόξο BZH.

Διερεύνηση

- ✓ Να χρησιμοποιήσετε το εφαρμογίδιο *«A_En5_Sxesi_eggegramenis_toxou.ggb».* για να κατανοήσετε τη σχέση που συνδέει το μέτρο ενός τόξου με το μέτρο της αντίστοιχης επίκεντρης γωνίας.

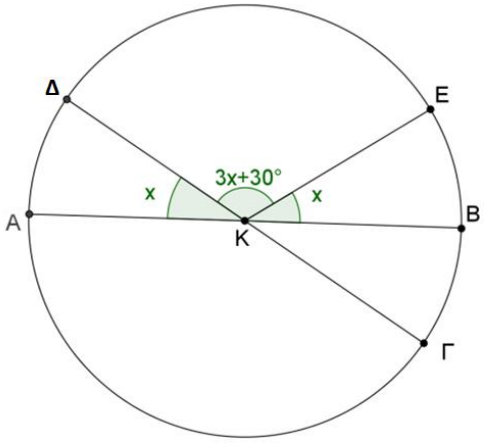
- ✓ Να μετακινήσετε τα σημεία Α και Β και να εξετάσετε ποια σχέση συνδέει το μέτρο ενός τόξου με το μέτρο της γωνίας AOB.

- ✓ Να μεταβάλετε το μήκος της ακτίνας του κύκλου και να γράψετε τις παρατηρήσεις σας.



3. Να κατασκευάσετε κύκλο $(K, 4cm)$ και χορδές $AB = \Delta E = 3cm$.
   (α) Να μετρήσετε τις επίκεντρες γωνίες $A\widehat{K}B$ και $\Delta\widehat{K}E$.
   (β) Να υπολογίσετε το μέτρο των τόξων AB και ΔE.
   (γ) Να φέρετε ευθεία ε_1 που να απέχει $3cm$ από το κέντρο του κύκλου.
   Ποια είναι η θέση της ευθείας σε σχέση με τον κύκλο;

4. Δίνεται κύκλος (K, R). Να υπολογίσετε την τιμή του x, το μέτρο του τόξου $EB\Gamma$ και την επίκεντρη γωνία $\Delta\widehat{K}E$.



ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Εξισώσεις – Ανισώσεις α΄ βαθμού

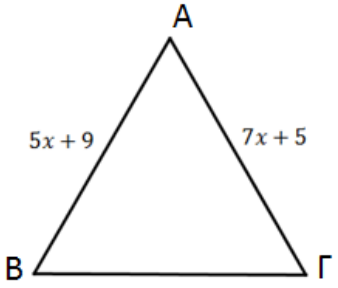
Εξισώσεις α΄βαθμού

1. Να λύσετε τις εξισώσεις:

(α) $4x + 3 = 5x - 5 - 3x$

(β) $7(\alpha - 3) - 12 = 5\alpha - 14$

2. Αν το τρίγωνο $AB\Gamma$ στο διπλανό σχήμα, είναι ισόπλευρο και $AB = 5x + 9$, $A\Gamma = 7x + 5$. Να υπολογίσετε την περίμετρό του.



3. Να λύσετε τις εξισώσεις:

(α) $7 + y = 9$

(β) $3x + 10 = 5x + 2$

(γ) $4(x+3)=2x+2$

(δ) $\frac{x}{3}-\frac{x}{5}=12$

Εισαγωγή έννοιας ανισότητας

Διερεύνηση

Πιο κάτω φαίνονται τέσσερις πινακίδες:



- ✓ Να μελετήσετε τις πιο πάνω πινακίδες και να σχολιάσετε το περιεχόμενό τους.

1. Να αναπαραστήσετε τη λύση της ανίσωσης $x \geq 3$ λεκτικά, γραφικά και συμβολικά.

2. Να λύσετε τις πιο κάτω ανισώσεις και να αναπαραστήσετε γραφικά τη λύση τους.

(α) $3x > 9$

(β) $-2x < 4$

(γ) $3x + 5 \geq 2x$

3. Η Φλωρεντία θέλει να ξοδέψει το πολύ 60 ευρώ για αγορά ρουχισμού. Έχει αποφασίσει ότι θα αγοράσει ένα παντελόνι που κοστίζει 22 ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα χρήματά της θα τα ξοδέψει για να αγοράσει μπλούζες. Κάθε μπλούζα κοστίζει 8 ευρώ. Γράψετε μιαν ανίσωση που να περιγράφει τον αριθμό των μπλουζών που είναι δυνατόν να αγοράσει η Φλωρεντία με το πιο πάνω ποσό χρημάτων.

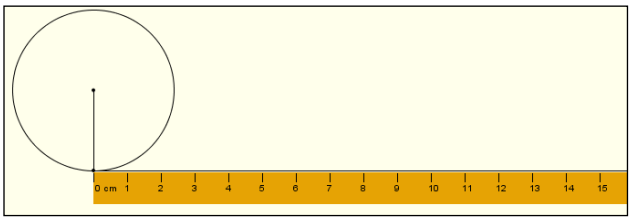
ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Γεωμετρία ΙΙ (μέτρηση κύκλου)

1. Να υπολογίσετε το μήκος κύκλου ακτίνας $5\ cm$.

2. Η ακτίνα της γης είναι περίπου 6400 km. Να υπολογίσετε το μήκος του ισημερινού.



3. Να υπολογίσετε την απόσταση που θα διανύσει ο πιο κάτω τροχός ποδηλάτου διαμέτρου $50\ cm$, αν κάνει μια πλήρη στροφή.



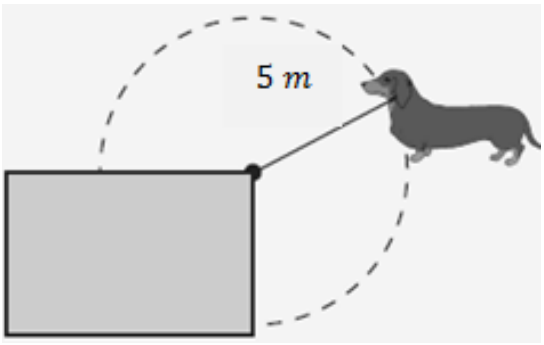
4. Να υπολογίσετε το μήκος και το εμβαδόν κυκλικού κόμβου κυκλοφορίας ακτίνας $6\ m$.



5. Η πιο κάτω φωτογραφία δείχνει ένα τεράστιο κομμάτι πίτσας .Το κομμάτι είναι σε σχήμα κυκλικού τομέα με κεντρική γωνία $36°$ και ακτίνα $6\ m$. Αν υποθέσουμε ότι κάθε κονσέρβα ντομάτας καλύπτει $0{,}25\ m^2$ πίτσας, πόσα κουτιά κονσέρβας θα χρειαστούν για να καλύψουν ολόκληρο το κομμάτι;



6. Ο Νικόλας έδεσε τον σκύλο του στη γωνιά του σπιτιού του με μια αλυσίδα μήκους $5m$.



(α) Ποια είναι η μεγαλύτερη απόσταση που μπορεί να διανύσει ο σκύλος;

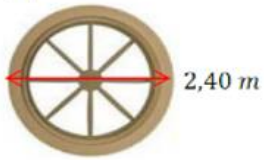
(β) Πόσο είναι το εμβαδόν της περιοχής που μπορεί να καλύψει ο σκύλος όταν είναι δεμένος με την αλυσίδα του;

(γ) Αν ο Νικόλας περιφράξει για τον σκύλο του μια περιοχή σε σχήμα τετραγώνου πλευράς $7\ m$, σε ποια από τις δύο περιπτώσεις ο σκύλος θα έχει περισσότερο χώρο για να κινείται;

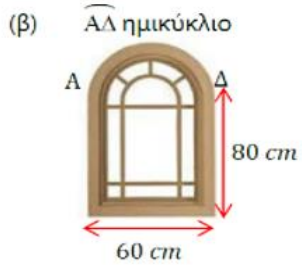
Υπολογισμός εμβαδού και περιμέτρου μεικτόγραμμων σχημάτων.

1. Για την καλύτερη μόνωση των παραθύρων εφαρμόζεται περιμετρικά μια ειδική μονωτική ταινία. Να υπολογίσετε πόση ταινία χρειάζεται για τα πιο κάτω παράθυρα:

(α)



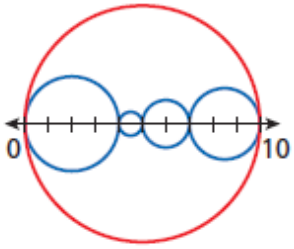
(β)



2. Η πισίνα του πιο κάτω σχήματος με διάμετρο 20 m, περιβάλλεται από ξύλινο δάπεδο πλάτους 1,50 m. Να υπολογίσετε πόσα τετραγωνικά μέτρα ξύλινου δαπέδου θα χρειαστεί ο ιδιοκτήτης για να καλύψει το δάπεδο. Επιπλέον αν το κόστος της κατασκευής είναι 110 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο να υπολογίσετε πόσα θα πληρώσει ο ιδιοκτήτης.



3. Στην πιο κάτω εικόνα, το κέντρο κάθε κύκλου βρίσκεται πάνω στην αριθμητική γραμμή. Να περιγράψετε τη σχέση μεταξύ των περιφερειών του μεγαλύτερου κόκκινου κύκλου και των τεσσάρων μικρών μπλε κύκλων.



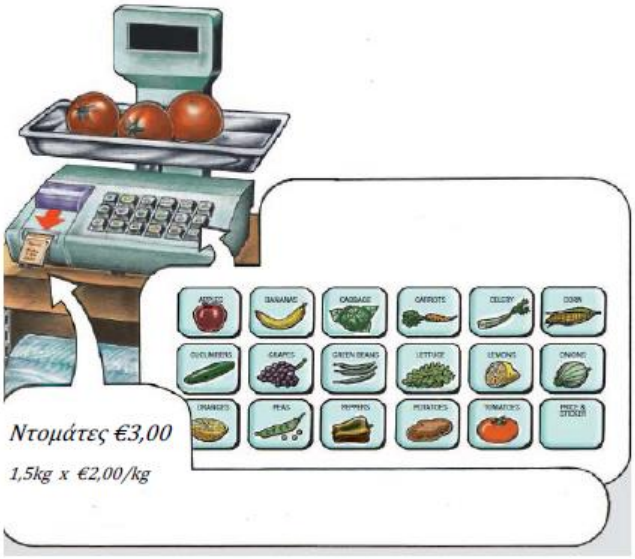
ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Συναρτήσεις

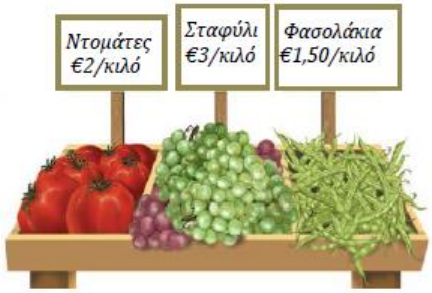
Εισαγωγή της έννοιας της αντιστοιχίας:

Εξερεύνηση

Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, αυστηρά επιλεγμένα από τους καλύτερους παραγωγούς, έρχονται καθημερινά στη φρουταρία μας, ενώ για τους καταναλωτές που αρέσκονται σε κάτι διαφορετικό και εξωτικό, υπάρχει πάντα μία μεγάλη ποικιλία επιλογών.







Ο υπάλληλος της φρουταρίας θέλει να οργανώσει τα προϊόντα που πωλεί η φρουταρία στην οθόνη αφής της ταμειακής μηχανής έτσι, ώστε να τον εξυπηρετούν καλύτερα.

- ✓ Ποιες οδηγίες πρέπει να δώσει στην εταιρεία που προγραμματίζει την ταμειακή μηχανή;

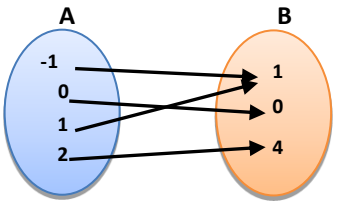
Ο υπάλληλος στη φρουταρία βάζει στη ζυγαριά το κάθε είδος λαχανικού, η μηχανή το ζυγίζει και πατώντας το πλήκτρο που αντιστοιχεί στο κάθε λαχανικό (προϊόν) γίνεται η χρέωση στην απόδειξη του πελάτη.

- ✓ Να ερμηνεύσετε πώς υπολογίζει η μηχανή το συνολικό κόστος για καθένα προϊόν που αγοράζει ο πελάτης.

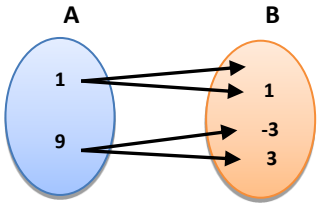
Έννοια συνάρτησης

1. Ποια από τα πιο κάτω διαγράμματα αναπαριστούν συνάρτηση και γιατι;

(α)



(β)



2. Να εξετάσετε κατά πόσο ο πιο κάτω πίνακας τιμών ορίζει συνάρτηση με σύνολο εισόδου τα ονόματα των παιδιών και σύνολο εξόδου τις τιμές του ύψους τους.

Όνομα Παιδιού	Ύψος Παιδιού (cm)
Τιμή Εισόδου (x)	Τιμή Εξόδου (y)
Ανδρέας	168
Μάριος	174
Ελένη	161
Ζωή	168

3. Να συμπληρώσετε τον πιο κάτω πίνακα.

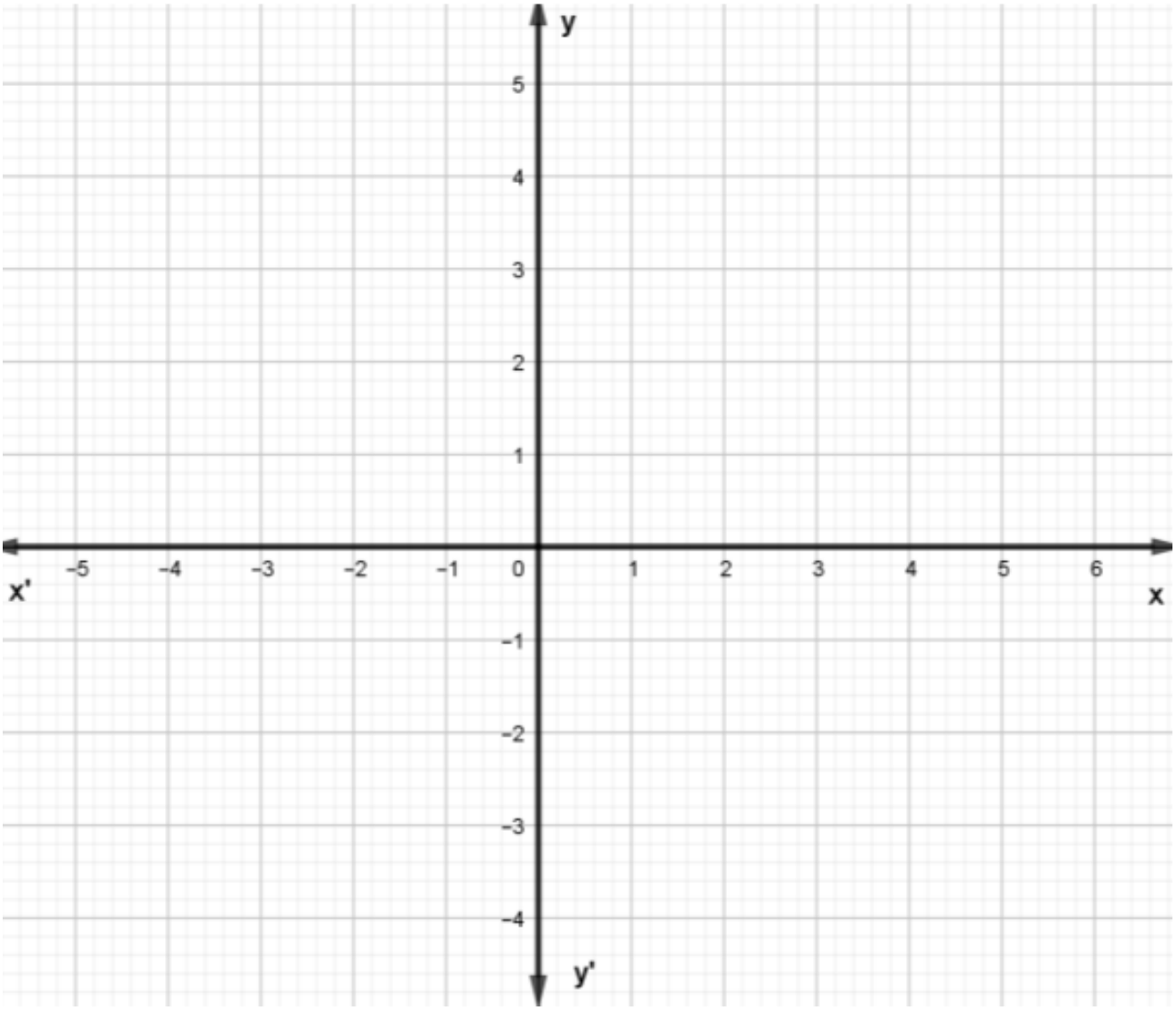
Τύπος συνάρτησης $y = x - 3$	
Τιμή Εισόδου (x)	Τιμή Εξόδου (y)
-2	…….
0	…….
2	…….

4. Δίνεται η συνάρτηση με τύπο $y = x + 4$.
   Να κατασκευάσετε πίνακα τιμών με τρεις οποιεσδήποτε τιμές εισόδου

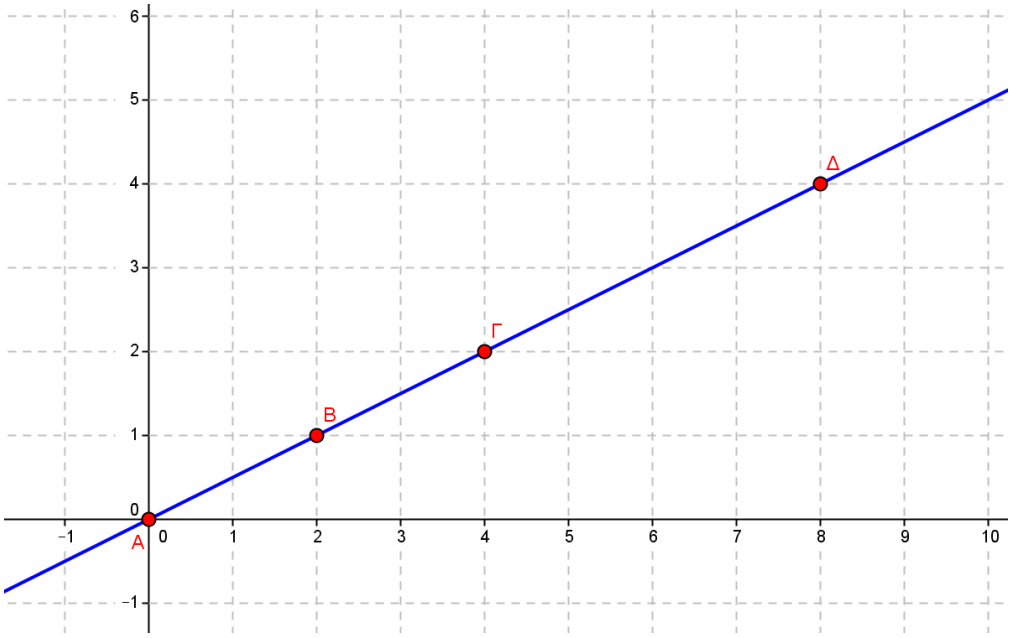
Τιμή Εισόδου (x)	Τιμή Εξόδου (y)

Γραφική παράσταση ευθείας

1. Να κατασκευάσετε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης με τύπο $y = 2x + 3$ και να εξετάσετε κατά πόσο τα σημεία $A(1, 5)$, $B(0, 2)$, $\Gamma(-1, -2)$ και $\Delta(-2, 0)$ ανήκουν στη γραφική παράστασή της.



2. Δίνεται η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης. Ο Λεωνίδας ισχυρίζεται ότι η σχέση που συνδέει τις τιμές εισόδου με τις τιμές εξόδου είναι η $y = 2x$. Να ελέγξετε κατά πόσο ο Λεωνίδας έχει δώσει την ορθή σχέση.



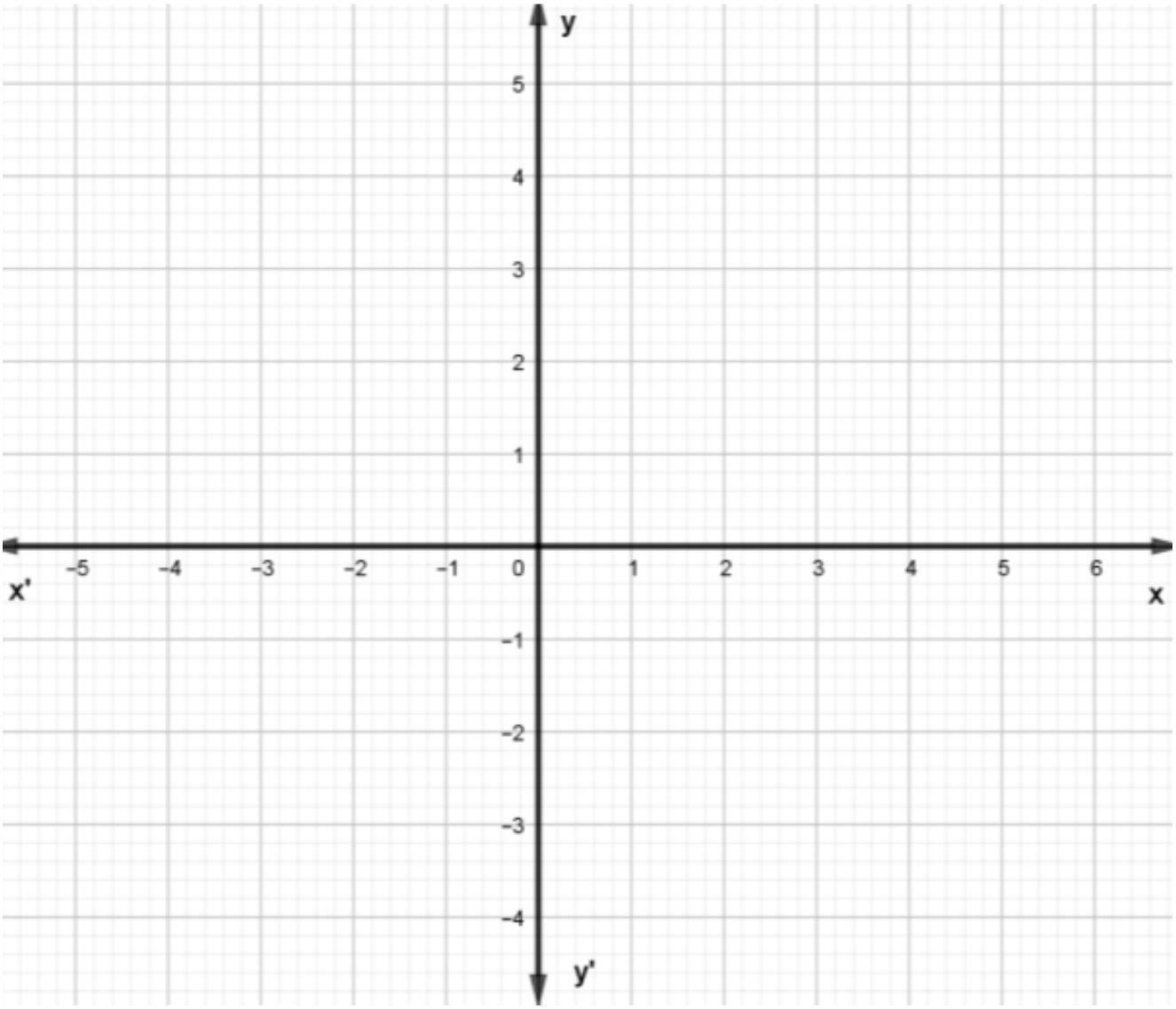
3. Δίνεται η συνάρτηση με τύπο $y = 3x - 1$.

(α) Να συμπληρώσετε τον πίνακα τιμών της συνάρτησης.

Τιμή Εισόδου x	Τιμή Εξόδου y	Διατεταγμένα ζεύγη (x, y)
-2		
-1		
0		
1		
2		

(β) Να τοποθετήσετε τα σημεία που αντιστοιχούν στα διατεταγμένα ζεύγη $(x,\ y)$ σε ορθοκανονικό σύστημα αξόνων.

(γ) Να κατασκευάσετε μια ευθεία που περνά από δύο σημεία που βρήκατε. Τι παρατηρείται για τα υπόλοιπα σημεία.

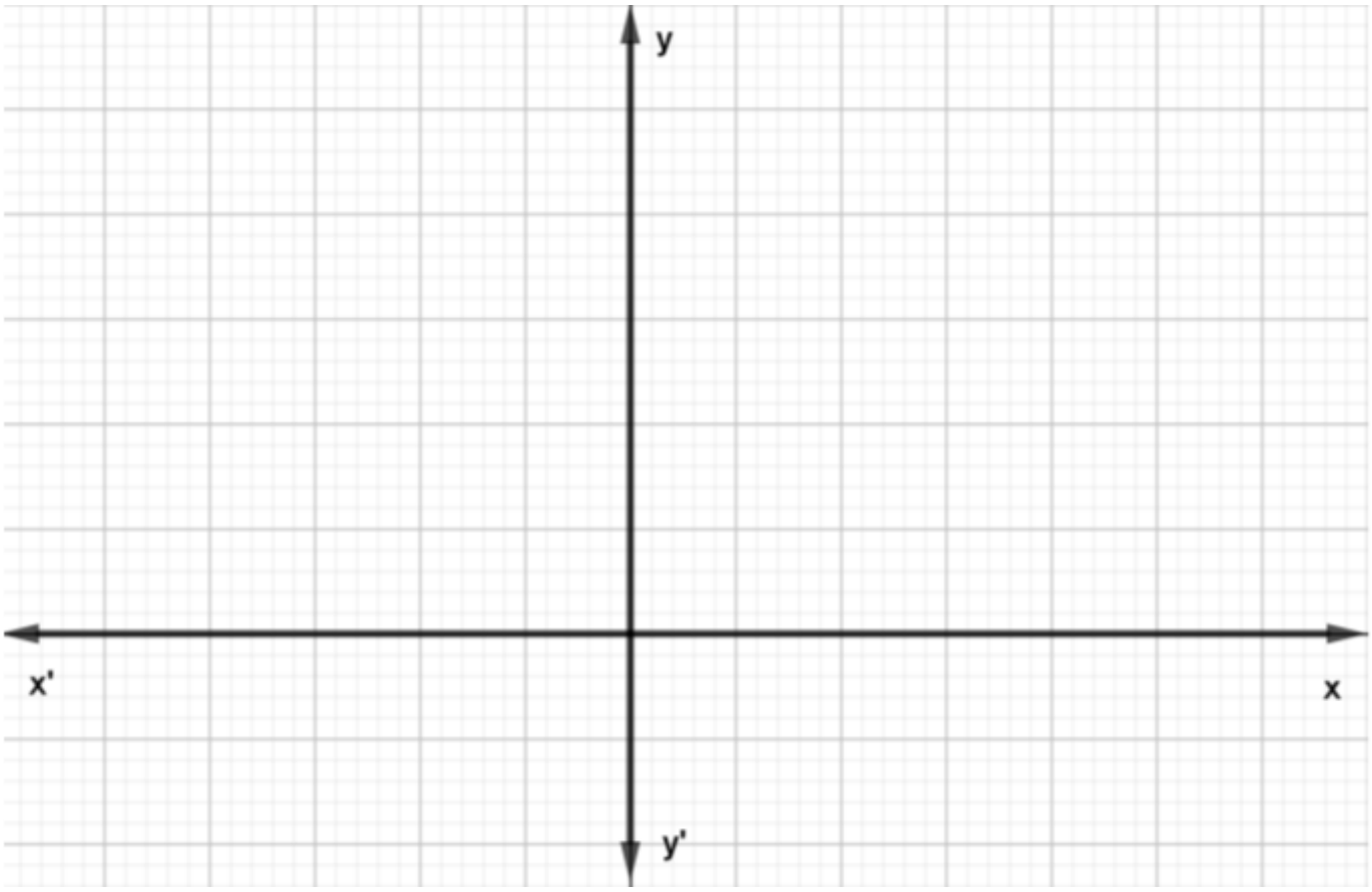


4. Ο Ιάσονας ζυγίζει 100 kg. Ο διαιτολόγος του, τού είπε ότι με βάση το ύψος του και την ηλικία του, θα έπρεπε να ήταν 80 kg. Έχουν βάλει στόχο, με τον γυμναστή και τον διαιτολόγο του, να ακολουθήσει ένα πρόγραμμα για τους επόμενους μήνες, ώστε να χάνει 2 kk τον μήνα μέχρι να φτάσει στο ιδανικό του βάρος.
   (α) Να γράψετε τη σχέση που εκφράζει τη μάζα (σε κιλά) που στοχεύει να έχει κάθε μήνα σε σχέση με τον χρόνο (σε μήνες).



(β) Να συμπληρώσετε έναν πίνακα τιμών και να τοποθετήσετε τα διατεταγμένα ζεύγη σε ορθογώνιο σύστημα αξόνων.

Τιμή εισόδου x	Τιμή εξόδου y	Διατεταγμένα ζεύγη (x, y)

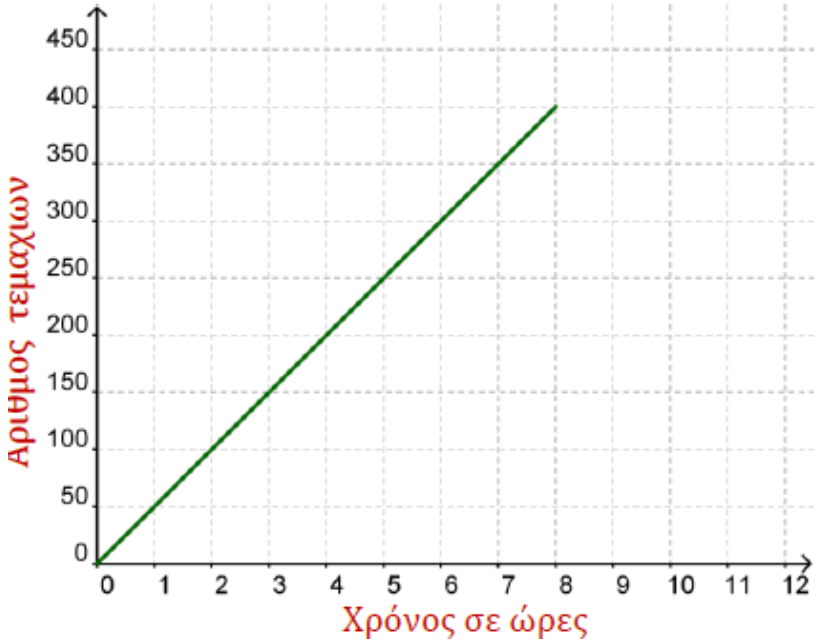


ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Ευθέως –Αντιστρόφως ανάλογα ποσά

Διερεύνηση



Μια ηλεκτρονική μηχανή συσκευάζει αεροστεγώς τα προϊόντα ενός τυροκομείου. Η απόδοση της μηχανής φαίνεται στην πιο κάτω γραφική παράσταση.



Η μηχανή, κατά τη διάρκεια της παραγωγής, βγήκε εκτός λειτουργίας γι΄αυτό τη συσκευασία των προϊόντων ανέλαβε ένας εργάτης.
Πιο κάτω φαίνεται η απόδοση του εργάτη.





- ✓ Να γράψετε τις παρατηρήσεις σας.

Με βάση τη γραφική παράσταση, που παριστάνει την απόδοση της μηχανής, να συμπληρώσετε τον διπλανό πίνακα:

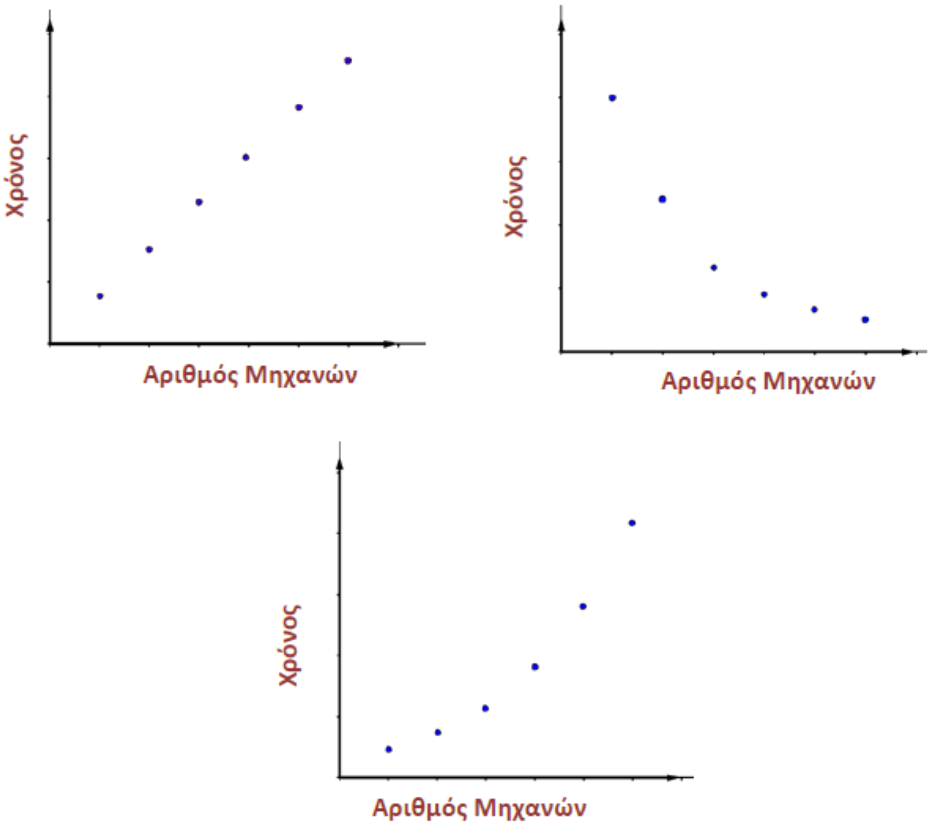
- ✓ Αν η μηχανή συνέχιζε τη λειτουργία της για ακόμη μια ώρα, πόσα τεμάχια θα είχε συσκευάσει;
- ✓ Να γράψετε τη σχέση που συνδέει τον χρόνο λειτουργίας με τον αριθμό τεμαχίων που συσκευάζει η μηχανή.

Χρόνος σε ώρες	Αριθμός τεμαχίων
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

Εξερεύνηση

Ένα εργοστάσιο έχει στη γραμμή παραγωγής του έναν συγκεκριμένο αριθμό μηχανών της ίδιας δυναμικότητας, οι οποίες δουλεύουν ανεξάρτητα. Ο υπεύθυνος παραγωγής θέλει να προγραμματίσει την παραγωγή, ώστε να παραδώσει μια συγκεκριμένη παραγγελία στην ημερομηνία που προνοεί το συμβόλαιο παράδοσής της. Ο υπεύθυνος έχει τη δυνατότητα να θέτει σε λειτουργία διαφορετικό αριθμό μηχανών.

- ✓ Ποια από τις πιο κάτω γραφικές παραστάσεις παριστάνει τον χρόνο ολοκλήρωσης της παραγγελίας σε σχέση με τον αριθμό των μηχανών που τίθενται σε λειτουργία;



1. Να εξετάσετε κατά πόσο τα πιο κάτω ποσά είναι ευθέως ανάλογα ή αντιστρόφως ανάλογα, αιτιολογώντας την απάντησή σας.

   (α) Η αμοιβή ενός ωρομίσθιου εργάτη και ο χρόνος εργασίας του.

   (β) Η μέση ταχύτητα ενός αυτοκινήτου και ο απαιτούμενος χρόνος για την κάλυψη της απόστασης ανάμεσα στις πόλεις A και B.

   (γ) Η περίμετρος ενός τετραγώνου και το μήκος της πλευράς του.

   (δ) Το πλήθος των σελίδων ενός βιβλίου που διαβάζει ένα άτομο και ο απαιτούμενος χρόνος ανάγνωσης του βιβλίου.

2. Ένας εργάτης αμείβεται με $€425$ για 17 ώρες εργασίας. Να βρείτε πόσα χρήματα θα πάρει για 29 ώρες εργασίας.

3. Ένα αυτοκίνητο διάνυσε σε 3 ώρες μια απόσταση 240 χιλιομέτρων. Πόσα χιλιόμετρα θα διανύσει σε 5,5 ώρες, αν τρέχει με την ίδια ταχύτητα;

4. Για 6 σωληνάρια βαφής μαλλιών η ιδιοκτήτρια ενός κομμωτηρίου πληρώνει για να τα αγοράσει €25,20. Να βρείτε πόσα θα πληρώσει για να αγοράσει 15 σωληνάρια.

5. Αν γνωρίζουμε ότι 120 γραμμάρια άσπρου ψωμιού περιέχουν 125 θερμίδες, να υπολογίσετε πόσες θερμίδες πήρε ο Κωνσταντίνος από τα 300 γραμμάρια ψωμιού που έφαγε με το φαγητό του;



6. Δίνεται ο πιο κάτω πίνακας με τις τιμές δύο ποσών A και B. Να εξετάσετε αν τα πιο κάτω ποσά είναι αντιστρόφως ανάλογα ποσά και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας:

(α)

A	B
6	90
18	45

(β)

A	B
12	30
36	10

(γ)

A	B
6	18
9	27

7. Ένα σύστημα αυτόματου ποτίσματος παίρνει νερό από μια δεξαμενή. Αν το σύστημα λειτουργεί 3 ώρες την ημέρα, το νερό της δεξαμενής επαρκεί για 30 ημέρες. Αν το σύστημα λειτουργεί για 5 ώρες την ημέρα να βρείτε για πόσες ημέρες επαρκεί το νερό της δεξαμενής. (Ο όγκος του νερού στη δεξαμενή είναι ο ίδιος στις δύο περιπτώσεις)



8. Να συμπληρώσετε τον πιο κάτω πίνακα, ώστε τα ποσά να είναι αντιστρόφως ανάλογα.

x	1	2		12
y	40		8	

9. Ένας μελισσοκόμος μπορεί να τοποθετήσει το μέλι του σε 200 μπουκάλια των 450 gr το καθένα. Αν χρησιμοποιήσει μπουκάλια των 750 gr το καθένα να βρείτε πόσα τέτοια μπουκάλια θα χρειαστεί.



ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Στατιστική - Πιθανότητες

Στατιστική

Μέτρα θέσης

1. Πέντε καλαθοσφαιριστές έχουν ύψος σε cm: $210, 188, 205, 201, 216$.

   Να υπολογίσετε τη μέση τιμή του ύψους τους.

2. Ο αριθμός των μαθητών των 16 τμημάτων ενός Λυκείου είναι:

   22, 24, 23, 25, 24, 22, 21, 20, 21, 22, 19, 21, 23, 22, 22, 20.

   Να υπολογίσετε:
   (α) τη μέση τιμή του αριθμού μαθητών ανά τμήμα και
   (β) τη διάμεσο των παρατηρήσεων.

3. Να χαρακτηρίσετε με ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ καθεμιά από τις πιο κάτω προτάσεις, βάζοντας σε κύκλο τον αντίστοιχο χαρακτηρισμό.

(α) Η επικρατούσα τιμή των παρατηρήσεων 0, 1, 2, 2, 3, 3, 5, 6, 6, 6, 7 είναι ο αριθμός 7.	ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ
(β) Η διάμεσος των παρατηρήσεων 0, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 4, 5 είναι ο αριθμός 2.	ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ
(γ) Η διάμεσος των παρατηρήσεων οι οποίες έχουν διαταχθεί σε αύξουσα σειρά, ορίζεται ως η μεσαία παρατήρηση, όταν ο αριθμός τους είναι περιττός.	ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ
(δ) Αν αντικαταστήσουμε τη μεγαλύτερη παρατήρηση με μια πολύ μεγαλύτερη τιμή, τότε η διάμεσος των παρατηρήσεων θα αλλάξει.	ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ
(ε) Η μέση τιμή των παρατηρήσεων θα μπορούσε να ήταν και η επικρατούσα τιμή.	ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ

4. Ο αριθμός των τερμάτων που πέτυχε μια ομάδα ποδοσφαίρου σε επτά αγώνες ενός πρωταθλήματος είναι: 3, 1, 2, 2, 5, 4, 3.
Να βρείτε:
(α) την επικρατούσα τιμή και
(β) τη διάμεσο των παρατηρήσεων.

5. Ο πίνακας δίνει τις μέγιστες θερμοκρασίες (σε ° C) για τις πρώτες15 μέρες του Ιανουαρίου.

15	15	12	9	5
11	15	16	15	16
16	14	12	13	11

Να υπολογίσετε τα μέτρα θέσης των πιο πάνω δεδομένων.
(μέση τιμή, επικρατούσα τιμή και διάμεσο)

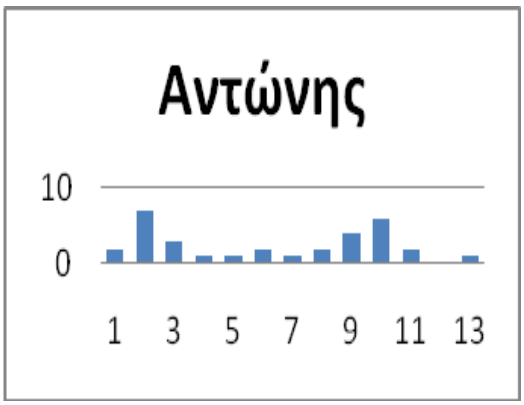
Σύγκριση πληθυσμών

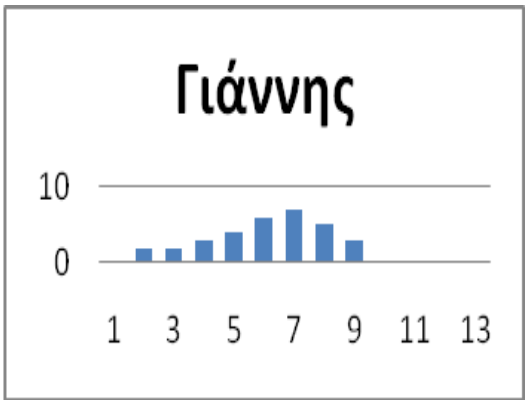
1. Οι ημερήσιες θερμοκρασίες που έχουν καταγραφεί στη Λάρνακα και στη Λεμεσό, την τελευταία Εβδομάδα του προηγούμενου Σεπτέμβρη ήταν οι ακόλουθες:

Λάρνακα: 32, 33, 28, 30, 33, 32, 29
Λεμεσός: 34, 32, 27, 28, 32, 30, 27

Να βρείτε ποια πόλη είχε τη χαμηλότερη μέση θερμοκρασία.

2. Ο Αντώνης και ο Γιάννης είναι πωλητές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Τα επόμενα ραβδογράμματα δείχνουν τον αριθμό των εβδομαδιαίων πωλήσεων που έκαναν για ένα χρονικό διάστημα.





(α) Να υπολογίσετε:

(i) τη μέση τιμή

(ii) την επικρατούσα τιμή

(β) Ποιος πώλησε περισσότερα αυτοκίνητα;

(γ) Ποιος είναι ο καλύτερος πωλητής και γιατί;

Αξιολόγηση μέτρων θέσης

3. Ο κύριος Κώστας καταγράφει τον αριθμό των πλαστικών σακουλιών που παίρνει από την υπεραγορά κατά το εβδομαδιαίο του ψώνισμα. Τα στοιχεία από το ψώνισμα 10 συνεχών εβδομάδων είναι τα επόμενα:

$$9, 8, 5, 9, 12, 8, 7, 6, 5, 9$$

(α) Να υπολογίσετε:

i. Τη Μέση Τιμή
ii. Τη Διάμεσο
iii. Την Επικρατούσα Τιμή

(β) Να εξηγήσετε γιατί η Μέση Τιμή δεν είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τα δεδομένα στην έρευνα του κύριου Κώστα.

(γ) Ποια από τις τρείς τιμές θα ήταν περισσότερο χρήσιμη για μια ομάδα περιβαλλοντιστών που θεωρεί ότι οι υπεραγορές δίνουν πάρα πολλές πλαστικές σακούλες

Πιθανότητες

Έννοια του πειράματος τύχης, του δειγματικού χώρου και του δυνατού ενδεχομένου.

Στα εγκαίνια ενός καταστήματος, κάθε πελάτης έχει την ευκαιρία να παίξει στον τροχό της τύχης. Ο κύριος Γιάννης και η κυρία Ελένη καθώς περιμένουν στη σειρά για να παίξουν, παρατηρούν τα αποτελέσματα που έφεραν οι προηγούμενοι πελάτες και συζητούν.

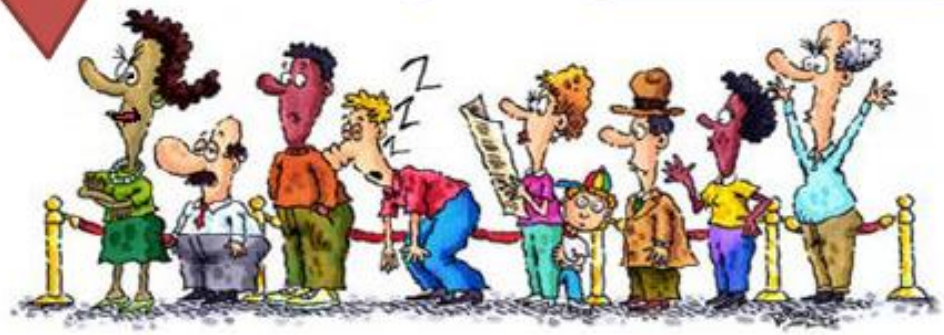
Γύρισε και κέρδισε!



Αριθμός στον τροχό	Δωροκουπόνι
1	€25
2	Ατυχήσατε
3	€10
4	€10
5	€100

Η πιθανότητα να κερδίσει κάποιος το δωροκουπόνι των €100 είναι $\frac{1}{5}$. Άρα ένας κάθε πέντε πελάτες. Αφού οι προηγούμενοι τέσσερις στη σειρά δεν κέρδισαν το μεγάλο κουπόνι, είναι σίγουρο ότι θα το κερδίσω εγώ.

Καλά λες, καλύτερα να μετακινηθώ και εγώ πιο πίσω στη σειρά, γιατί αποκλείεται να κερδίσουν δύο άτομα στη σειρά.



✓ Να σχολιάσετε τον πιο πάνω διάλογο

1. Ρίχνουμε ένα ζάρι και καταγράφουμε την ένδειξη που εμφανίζεται.
   (α) Να αναφέρετε το δειγματικό χώρο του πιο πάνω πειράματος τύχης.
   (β) Να αναφέρετε δύο δυνατά ενδεχόμενά του.



2. Να καταγράψετε όλα τα πιθανά αποτελέσματα, που έχουμε από την εκτέλεση καθενός από τα πιο κάτω πειράματα τύχης:
   (α) Η ρίψη ενός νομίσματος.

   (β) Η επιλογή ενός γράμματος από τη λέξη «ΚΥΠΡΟΣ».

Ορισμός της πιθανότητας

3. Σε ένα σακούλι υπάρχουν δύο πράσινοι, τέσσερις μπλε και έξι κόκκινοι κύβοι. Επιλέγουμε στην τύχη έναν κύβο.
   (α) Τι χρώμα κύβου είναι πιο πιθανό να επιλεγεί;
   (β) Ποια είναι η πιθανότητα να επιλέγει άσπρος κύβος;
   (γ) Ποια είναι η πιθανότητα να επιλέγει μπλε κύβος;
   (δ) Ποια είναι η πιθανότητα να μην επιλεγεί μπλε κύβος;

4. Ο μουσικός όμιλος διεξήγαγε μια έρευνα για το είδος των μουσικών οργάνων που παίζουν τα 30 μέλη της ορχήστρα του σχολείου. Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν στο πιο κάτω κυκλικό διάγραμμα.



Επιλέγεται στην τύχη έναν μαθητή της ορχήστρας.
Να υπολογίσετε την πιθανότητα:

Α: ο μαθητής να παίζει πνευστό μουσικό όργανο.
Β: ο μαθητής να παίζει κρουστό μουσικό όργανο.
Γ: ο μαθητής να μην παίζει έγχορδο μουσικό όργανο.

5. Ο Ανδρέας έχει σε ένα μεγάλο σακούλι 20 μπάλες του μπιλιάρδου αριθμημένες από το 1 μέχρι και το 20. Θα επιλέξει στην τύχη μια μπάλα από το σακούλι. Να υπολογίσετε την πιθανότητα:

A: Ο αριθμός στην μπάλα να είναι ζυγός,
B: Ο αριθμός στην μπάλα να είναι πολλαπλάσιο του 5,
Γ: Ο αριθμός στην μπάλα να είναι το 1 ή το 2,
Δ: Ο αριθμός στην μπάλα να είναι μικρότερος του 21.

6. Εξετάσαμε 50 άτομα ως προς τον αριθμό των εφημερίδων που αγοράζουν κάθε βδομάδα.
Τα αποτελέσματα φαίνονται στο πιο κάτω πίνακα.

Αριθμός εφημερίδων	Αριθμός ατόμων
0	4
1	5
2	10
3	14
4	8
5	4
6	3
7	2

Αν επιλέξουμε τυχαία ένα άτομο από αυτά, να βρείτε την πιθανότητα:

(α) Να αγοράζει 2 εφημερίδες.
(β) Να αγοράζει 3 ή 4 εφημερίδες.
(γ) Να αγοράζει τουλάχιστον 5 εφημερίδες.
(δ) Να αγοράζει το πολύ 2 εφημερίδες.



1234567890

